DOKUMEN ARSITEKTUR & BLUEPRINT PRODUK V1.1 (REVISED)

ZAP (ZERO ANSWER POLICY)

Platform Pembelajaran Matematika Web-First: Transformasi Rumus ke 3D Interaktif Berbasis Dialog Sokratik untuk Seluruh Jenjang (TK – S3)

Subtema:	**Ajang:**	**Aksesibilitas:**	**Infrastruktur:**
Smart & Fun Education	Logicodix Hackathon 2026	1-Click Connect (Zero Setup)	Web-First (Proyektor & Smart Board)

1. RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

ZAP (Zero Answer Policy) adalah terobosan platform edukasi matematika yang memadukan **tiga inovasi fundamental**: (1) *Zero Answer Policy Engine* yang melarang AI membocorkan jawaban akhir dan memposisikannya sebagai tutor Sokratik murni; (2) *Dynamic 3D Interactive Canvas* berbasis WebGL/Three.js yang mengonversi rumus, aljabar, dan bangun ruang secara instan; serta (3) *Deterministic Ground-Truth Engine* bertenaga SymPy yang memverifikasi kebenaran matematika secara absolut tanpa halusinasi numerik.

Terinspirasi dari teknologi *Interactive Smart Board* di Tiongkok yang memvisualisasikan persamaan secara instan di layar kelas, ZAP mengadopsi pendekatan **Web-First & Device-Agnostic**. Solusi ini menjawab realitas ruang kelas di Indonesia: sekolah yang belum memiliki *smart board* mahal (Rp 30–80 juta) tetap menikmati fitur lengkap menggunakan **laptop guru dan proyektor gantung InFocus di plafon**, sedangkan sekolah yang memiliki layar sentuh dapat langsung mengoperasikannya lewat sentuhan jari.

PILAR 1: PEDAGOGI
Zero Answer Policy
AI hanya memandu dengan pertanyaan pemantik bertahap, bukan mesin contek.

PILAR 2: VISUALISASI
3D Dynamic Canvas
Three.js merender kurva, irisan, dan ruang geometri secara real-time di browser.

PILAR 3: KOMPUTASI
SymPy Truth Shield
SymPy menanggung beban rumus; model ringan/gratisan pun akurat 100%.

2. LATAR BELAKANG & ANALISIS MASALAH RUANG KELAS

Krisis pembelajaran numerasi dan matematika di Indonesia memiliki akar masalah struktural yang saling terkait, terangkum dalam **The Educational Trilemma**:

- **Kesenjangan Infrastruktur Perangkat (Hardware Gap):** Papan tulis pintar (*Smart Board*) terbukti efektif menaikkan pemahaman spasial, namun biayanya sangat mahal (< 5% sekolah di Indonesia yang memilikinya). Di sisi lain, hampir seluruh sekolah memiliki proyektor LCD gantung di langit-langit kelas yang belum dimanfaatkan secara interaktif.
- **"Math Blindness" & Keterbatasan Papan Tulis 2D:** Menggambar irisan bangun ruang atau kalkulus multivariabel di papan tulis hitam sangat kaku. Siswa mengalami kesulitan membayangkan dimensi ruang yang abstrak.
- **Cognitive Bypassing akibat AI Generatif:** Siswa sering memakai ChatGPT/Photomath sekadar mencari jawaban instan. Terjadi degradasi penalaran kritis (*computational thinking*) karena proses berpikir reflektif terlewati.



DIAGRAM 1: THE EDUCATIONAL TRILEMMA & PARADIGMA TERINTEGRASI ZAP

3. ARSITEKTUR SISTEM & THE SYMPY COMPUTATIONAL SHIELD

ZAP dibangun dengan prinsip **Strict Separation of Concerns**: Model AI generatif (Gemini/ChatGPT) *tidak pernah dibebani* menghitung aljabar atau koordinat poligon. Beban komputasi deterministik dipikul sepenuhnya oleh **SymPy Microservice**. Dampaknya sangat revolusioner: **Model AI ringan/gratisan (seperti Gemini Flash) sekalipun tetap bekerja 100% akurat tanpa halusinasi**, karena tugas model murni sebagai komunikator pedagogis yang menyusun pertanyaan pemantik.

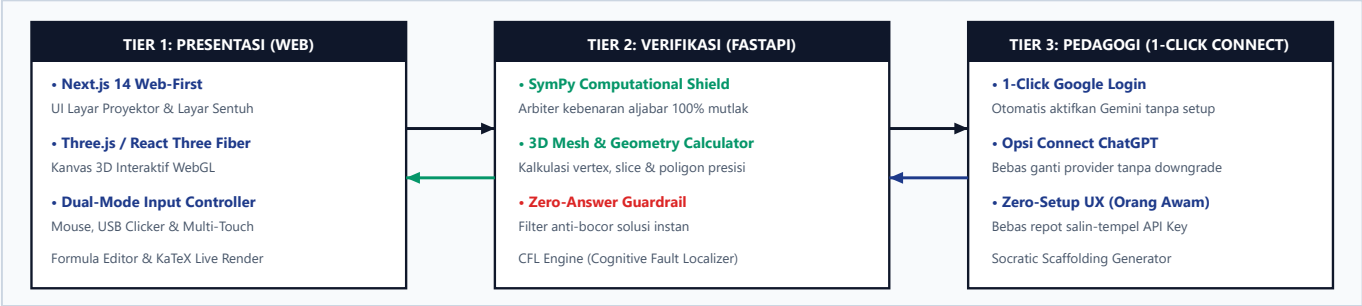
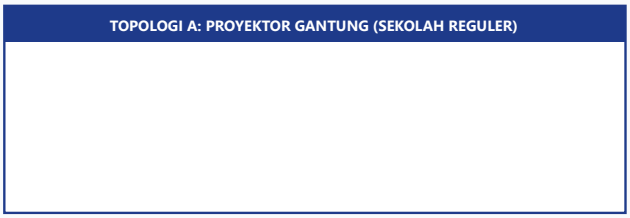


DIAGRAM 2: ARSITEKTUR 3-TIER ZAP (CLIENT PRESENTATION, SYMPY TRUTH ENGINE, 1-CLICK PEDAGOGICAL ENGINE)

4. FLEKSIBILITAS IMPLEMENTASI HARDWARE DI RUANG KELAS

ZAP mengadopsi standar WebGL standar terbuka tanpa memerlukan instalasi aplikasi native atau perangkat proprietary, memungkinkan adopsi instan pada dua skenario utama sekolah di Indonesia:



Setup Perangkat: Laptop Guru + Proyektor InFocus di Plafon + Dinding Kelas **Metode Kendali:** Mouse Wireless / Keyboard / USB Presenter Clicker **Optimalisasi Tampilan:** Mode kontras tinggi & perbesaran UI agar terbaca baris belakang **Fitur Khusus:** "Focus Mode" menyembunyikan kolom chat agar fokus ke kanvas 3D STATUS: 100% KOMPATIBEL TANPA BELI ALAT TAMBAHAN TOPOLOGI B: SMART BOARD / IFP (SEKOLAH MODERN) **Setup Perangkat:** Layar Sentuh Interaktif 65–86 Inci (Browser bawaan layar) **Metode Kendali:** Sentuhan multi-jari (1 jari putar, 2 jari zoom cubit, 3 jari reset) **Optimalisasi Tampilan:** Tombol virtual ekstra besar yang ramah sentuhan tangan **Fitur Khusus:** Annotation layer (coret stylus langsung di atas kurva/bidang 3D) STATUS: PENGALAMAN SETARA DENGAN SMARTBOARD CHINA

DIAGRAM 3: ADAPTABILITAS TOPOLOGI PERANGKAT ZAP DI RUANG KELAS INDONESIA

5. MEKANISME PEDAGOGIS: SOCRATIC DISCOVERY LOOP

ZAP mengimplementasikan teori belajar **Ekuilibrasi Jean Piaget** dan **Scaffolding Lev Vygotsky**. Sistem secara ketat menolak memberikan solusi langsung, melainkan mengeksekusi siklus penemuan mandiri (*Aha! Moment Loop*):



DIAGRAM 4: PERBANDINGAN ALUR KOGNITIF AI KONVENSIONAL VS SOCRATIC DISCOVERY LOOP ZAP

6. MATRIKS SPEKTRUM KURIKULUM KOMPREHENSIF (TK S/D S3)

ZAP menyediakan wadah kanvas dan kebijakan guardrail, sementara Gemini/ChatGPT beradaptasi secara dinamis dengan seluruh tingkatan pendidikan:

Jenjang	Materi Pokok	Visualisasi Kanvas 3D (Three.js)	Intervensi Sokratik ZAP
TK – SD Awal (Usia 4–8)	Bentuk geometri dasar, agregasi penjumlahan, jaring kubus, simetri.	Balok warna-warni (*Cuisenaire*), buah apel 3D yang dapat digeser, kubus yang bisa dibuka lipatannya.	*Metode CPA:* "Ada 3 balok biru di layar. Kalau kamu tarik 2 balok merah ke dekatnya, coba hitung bersama kelinci ada berapa sekarang?"
SD Akhir – SMP (Kelas 4–9)	Volume tabung & kerucut, pecahan ruang, koordinat Kartesius, aljabar linear.	Prisma transparan yang dapat diisi zat cair interaktif, garis linear dengan slider gradien (m) dan intersep (c).	"Saat kemiringan tangga (m) diubah menjadi nilai minus, ke arah mana tangga tersebut sekarang condong bersandar?"
SMA / SMK (Kelas 10–12)	Irisan kerucut (elips, hiperbola), trigonometri 3D, integral volume putar 360°.	Bidang potong dinamis (*slicer*) pada kerucut ganda, kurva f(x) yang diputar mengelilingi sumbu-X menghasilkan tabung pejal.	"Coba amati cincin tipis di irisan kurva ini. Bagaimana hubungan jari-jari cincin dengan nilai fungsi f(x) pada sumbu vertikal?"
Sarjana / S1 (Perguruan Tinggi)	Kalkulus Multivariabel, Aljabar Linear (Eigen & Vektor Ruang), Persamaan Diferensial.	Permukaan saddle (*paraboloid pelana*), bidang singgung ruang 3D, visualisasi peregangan ruang oleh transformasi matriks eigen.	"Mengapa turunan parsial terhadap x bernilai nol di titik pelana ini, namun ia bukan titik ekstrim lokal maksimum maupun minimum?"
Pascasarjana / S2–S3 (Magister & Riset)	Geometri Diferensial, Manifold Riemannian, Topologi Aljabar, Medan Tensor.	Manifold non-Euclidean, Möbius Strip, Klein Bottle, medan vektor 3D dengan visualisasi densitas curl dan divergensi ruang.	"Bagaimana tensor kelengkungan Riemann bertransformasi saat metrik ruang mendekati daerah singularitas koordinat bola?"

7. SPESIFIKASI FITUR UTAMA ZAP ENGINE

1. Formula-to-3D Live Mesh Generator

Mengonversi persamaan LaTeX atau fungsi matematika menjadi objek 3D secara instan. SymPy menghitung matriks koordinat (*vertices & faces*), kemudian Three.js me-render poligon dengan material pencahayaan studio, kontur grid, dan penanda koordinat dinamis.

2. Interactive Cross-Section Slicer

Pisau pemotong virtual 3D. Pengguna dapat menggeser bidang potong sepanjang sumbu X, Y, atau Z untuk melihat penampang dalam dari bangun ruang kompleks (misal: irisan elips pada silinder miring atau irisan kerucut).

3. Anti-Bypass Guardrail Sanitizer

Lapisan verifikasi pada API Gateway. Memastikan tidak ada token solusi akhir, angka jawaban tunggal, atau rumus penyelesaian instan yang lolos ke layar siswa. Respons yang melanggar langsung dipaksa regenerasi menjadi dialog sokratik.

4. Dual-Control Adaptor (Clicker & Gesture)

Mendukung kontrol ganda: mode proyektor (hotkeys keyboard, USB presenter, mouse clicker) dan mode layar sentuh smartboard (rotasi 1 jari, zoom cubit 2 jari, pan 3 jari, dan layer coretan stylus di atas objek 3D).

8. STRATEGI INTEGRASI AI: 1-CLICK CONNECT (ZERO-FRICTION UX)

> **Inklusivitas Total Tanpa Hambatan Teknis:** Pengguna awam (guru dan siswa) tidak perlu paham istilah teknis seperti *API Key, Token, Endpoint*, atau salin-tempel kode. Cukup 1 kali klik login, ZAP langsung siap digunakan.

- **Otomatis Aktif via Akun Google:** Pengguna cukup klik "*Sign in with Google*". Sistem secara otomatis menyambungkan otorisasi ke layanan **Google Gemini** di latar belakang. Kanvas 3D langsung terbuka dan siap membimbing tanpa konfigurasi apa pun.
- **Opsi Universal "Hubungkan ke ChatGPT":** Bagi pengguna yang memiliki akun OpenAI (ChatGPT Plus/Pro), ZAP menyediakan tombol instan "*Hubungkan Akun ChatGPT*". Sistem mengautentikasi akun secara resmi tanpa menurunkan (*downgrade*) kecerdasan model.
- **Akses Model Frontier Tanpa Diskriminasi:**
  - Pengguna akun standar menikmati model **Gemini 3.6 Flash** yang ringan, responsif (< 800 ms), dan hemat kuota.
  - Pengguna dengan akun Pro/Ultra langsung membuka kekuatan penuh model *frontier* seperti **Gemini 3.8 Flash, Gemini 4 Argon, atau GPT-4o / o1** untuk diskusi riset kalkulus rumit atau tingkat doktoral.

9. ROADMAP PENGEMBANGAN PRODUK (2026 – 2027)

Fase & Waktu	Milestone Teknis	Target Implementasi Pendidikan
Fase 1 (Q4 2026) MVP HACKATHON	Arsitektur Web-First, SymPy Truth Shield, Three.js 3D Canvas, dan 1-Click Google Connect.	Uji coba pada proyektor gantung ruang kelas dan layar smart board untuk matematika SMP dan SMA.
Fase 2 (Q1 2027) RENCANA	Dukungan OCR Scanner Kertas Buram (*Handwritten Scratchpad Ingestion*) via Gemini Multimodal Vision.	Siswa memotret coretan tangan di kertas, ZAP mendeteksi titik galat aljabar pertama dan menampilkannya di kanvas 3D.
Fase 3 (Q2 2027) RENCANA	WebCam Hand Gesture Tracking (MediaPipe) untuk interaksi kanvas 3D tanpa menyentuh layar.	Guru dan siswa dapat memutar objek 3D di depan proyektor cukup dengan gerakan tangan di udara (*air gestures*).
Fase 4 (Q3-Q4 2027) EKSPLORASI	Voice Socratic Interactive Tutor & Multi-User Classroom Collaborative Canvas.	Interaksi suara dua arah seperti percakapan dengan guru sungguhan, serta kanvas bersama untuk seluruh siswa dalam satu kelas.

10. KESIMPULAN & NILAI JUAL UNTUK JURI HACKATHON

ZAP membuktikan bahwa kecerdasan buatan dalam pendidikan bukan tentang seberapa cepat mesin dapat menyajikan kunci jawaban, melainkan seberapa dalam mesin dapat memantik daya nalar manusia. Dengan membawa kecanggihan teknologi *smart board* internasional ke dalam format web yang kompatibel dengan proyektor gantung sekolah negeri, ZAP adalah solusi yang **inklusif, berdaya guna nyata, hemat anggaran, dan berakar kuat pada nilai pedagogis sejati.**